Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

**ЗВІТ**

про виконання лабораторної роботи №4

# ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ

**Виконала:**
**студентка 1 курсу групи**
**ФеП-11с**
**Бабій Софія**
**Викладач:**
**ас. Васюта В. М.**

Львів 2026

**Мета роботи:** Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.

2. Написати програму, котра ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови Сі, для логічних побітових операцій використовувати представлення чисел в двійковому форматі.

main.c

Clear Run

```c
#include <stdio.h>

void показ_двійкового(unsigned char число) {
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        printf("%d", (число >> i) & 1);
    }
}

int main(void) {
    int a = 17, b = 5, c = 10;
    unsigned char x = 12, y = 10;

    printf("a = %d, b = %d\n\n", a, b);

    printf("--- Арифметичні ---\n");
    printf("a + b = %d\n", a + b);
    printf("a - b = %d\n", a - b);
    printf("a * b = %d\n", a * b);
    printf("a / b = %d\n", a / b);
    printf("a %% b = %d\n", a % b);
    printf("-a = %d\n", -a);
    printf("c++ дає %d\n", c++);
    printf("після цього c = %d\n", c);
    printf("--c дає %d\n", --c);

    printf("\n--- Порівняння (1 = так, 0 = ні) ---\n");
    printf("a > b: %d\n", a > b);
    printf("a < b: %d\n", a < b);
    printf("a >= b: %d\n", a >= b);
    printf("a <= b: %d\n", a <= b);
    printf("a == b: %d\n", a == b);
    printf("a != b: %d\n", a != b);

    printf("\n--- Логічні ---\n");
    printf("(a > b) && (b > 20): %d\n", (a > b) && (b > 20));
    printf("(a > b) || (b > 20): %d\n", (a > b) || (b > 20));
    printf("!(a > b): %d\n", !(a > b));

    printf("\n--- Побітові (у двійковому вигляді) ---\n");
    printf("x      = "); показ_двійкового(x);      printf("  (%d)\n", x);
    printf("y      = "); показ_двійкового(y);      printf("  (%d)\n", y);
    printf("x & y  = "); показ_двійкового(x & y);  printf("\n");
    printf("x | y  = "); показ_двійкового(x | y);  printf("\n");
    printf("x ^ y  = "); показ_двійкового(x ^ y);  printf("\n");
    printf("~x     = "); показ_двійкового(~x);     printf("\n");
    printf("x << 1 = "); показ_двійкового(x << 1); printf("\n");
    printf("x >> 2 = "); показ_двійкового(x >> 2); printf("\n");

    return 0;
}
```

Output

```
a = 17, b = 5

--- Арифметичні ---
a + b = 22
a - b = 12
a * b = 85
a / b = 3
a % b = 2
-a = -17
c++ дає 10
після цього c = 11
--c дає 10

--- Порівняння (1 = так, 0 = ні) ---
a > b: 1
a < b: 0
a >= b: 1
a <= b: 0
a == b: 0
a != b: 1

--- Логічні ---
(a > b) && (b > 20): 0
(a > b) || (b > 20): 1
!(a > b): 0

--- Побітові (у двійковому вигляді) ---
x      = 00001100  (12)
y      = 00001010  (10)
x & y  = 00001000
x | y  = 00001110
x ^ y  = 00000110
~x     = 11110011
x << 1 = 00011000
x >> 2 = 00000011
```


```c
    printf("\n--- Побітові (у двійковому вигляді) ---\n");
    printf("x      = "); показ_двійкового(x);      printf("  (%d)\n", x);
    printf("y      = "); показ_двійкового(y);      printf("  (%d)\n", y);
    printf("x & y  = "); показ_двійкового(x & y);  printf("\n");
    printf("x | y  = "); показ_двійкового(x | y);  printf("\n");
    printf("x ^ y  = "); показ_двійкового(x ^ y);  printf("\n");
    printf("~x     = "); показ_двійкового(~x);     printf("\n");
    printf("x << 1 = "); показ_двійкового(x << 1); printf("\n");
    printf("x >> 2 = "); показ_двійкового(x >> 2); printf("\n");

    return 0;
}
```

3. Написати програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.

main.c

Clear Run

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float x;

    printf("Введіть число: ");
    scanf("%f", &x);

    printf("Значення: %f\n", x);
    printf("Адреса: %p\n", (void*)&x);

    return 0;
}
```

Output

```
Введіть число: 17
Значення: 17.000000
Адреса: 0x7ffdc477cdbc
```

4. Написати програму розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.

main.c

Clear Run

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void) {
    double a, b, c, D;

    printf("Введіть a, b, c: ");
    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);

    D = b*b - 4*a*c;

    if (D > 0)
        printf("x1 = %.2f, x2 = %.2f\n", (-b + sqrt(D)) / (2*a), (-b - sqrt(D)) / (2*a));
    else if (D == 0)
        printf("x = %.2f\n", -b / (2*a));
    else
        printf("Коренів немає\n");

    return 0;
}
```

Output

```
Введіть a, b, c: 1 2 1
x = -1.00
```

Висновок: У ході роботи я вивчила основні типи змінних мови Сі (int, float, double, char), а також арифметичні, логічні та побітові оператори. Я написала три програми: демонстрація всіх операторів із двійковим записом чисел, виведення адреси та значення змінної через вказівник, розв'язання квадратного рівняння з бібліотекою math.h. Я зрозуміла, що & дає адресу змінної, * дає значення за адресою, а sqrt рахує квадратний корінь.